

西南财经大学本科期末考试试题册（A卷）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构

命题教师：杨祥茂、黄涛

适用对象（年级专业）：2019级金人、2019级信管、2019级金信、2019
电商、2019金工

使用试题的任课教师姓名：杨祥茂、黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共四道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

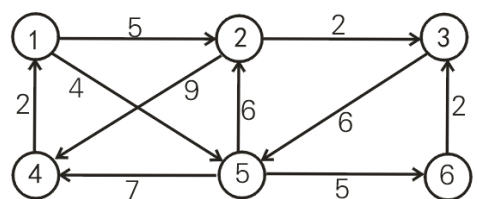
学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

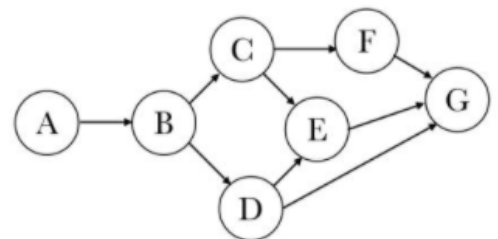
一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 从表中任一结点出发能扫描整个表的是（ ）。
A. 单链表 B. 哈希表 C. 循环链表 D. 查找表
- 设有循环顺序队列的容量为 40 (序号从 0 到 39), 现经过一系列的入队和出队运算后, 有 $front=19$, $rear=11$; 则循环队列中现有（ ）个元素。
A. 8 B. 9 C. 31 D. 32
- 5 个权值 {3, 2, 4, 5, 1} 构造的哈夫曼 (Huffman) 树的带权路径长度是（ ）。
A. 32 B. 33 C. 34 D. 35
- 下列说法中, 正确的是（ ）。
I. 具有 10 个叶子结点的二叉树中一定有 9 个度为 2 的结点。
II. 设高度为 5 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点, 则该二叉树中所包含的结点数至少为 9。
III. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 则可知叶子结点的个数为 501 个。
IV. 高度为 h 的完全二叉树最少有 $2h$ 个结点。
A. 仅 I、II
B. 仅 II、III、IV
C. 仅 I、III、IV
D. 仅 I、II、III

- 使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求右下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是（ ）。
A. 5, 2, 3, 4, 6 B. 5, 2, 4, 3, 6
C. 5, 2, 3, 6, 4 D. 5, 2, 6, 3, 4



- 如右下图所有拓扑排序序列共有（ ）个。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7



- 执行（ ）操作时, 需要使用队列作为辅助存储空间。
A. 查找哈希 (hash) 表 B. 先序 (根) 遍历二叉树
C. 广度优先搜索图 D. 深度优先搜索图

8. 下列关于生成树的说法中, 正确的是 ()。
- A. 最小生成树是指权值之和为最小的生成树, 且唯一。
 - B. 某图的广度优先生成树的高度一定大于等于深度优先生成树的高度。
 - C. Pime 算法和 Kruskal 算法构造的最小生成树一定一样。
 - D. Prime 算法比较适用求边稠密的图的最小生成树。
9. 用某种排序方法对线性表 {24, 88, 21, 48, 15, 27, 69, 35, 20} 进行排序时, 元素序列的变化情况如下所示。所采用的排序方法是 ()。
- (第 1 趟排序) 20, 15, 21, 24, 48, 27, 69, 35, 88
- (第 2 趟排序) 15, 20, 21, 24, 35, 27, 48, 69, 88
- (第 3 趟排序) 15, 20, 21, 24, 27, 35, 48, 69, 88
- A. 快速排序 B. 选择排序 C. 希尔排序 D. 冒泡排序
10. 在有序表线性表 {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22} 中使用二分查找算法, 要查找关键字 13, 则经过 () 次比较运算应该可以得出结果。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

11. 如果某棵二叉树的先根遍历序列为: ACFEBDHG, 中根遍历序列为: FCEABHDG, 该二叉树的后根遍历序列是_____。
12. 设一棵三叉树中有 50 个度数为 0 的结点, 21 个度数为 2 的结点, 则该二叉树中度数为 3 的结点数有_____个。
13. 设定义有二维数组 $A[10][8]$, 其每个数据元素占四个存储单位, 且第一个元素的存储地址为 1000, 若按行优先顺序存储, 则 $A[5][4]$ 的存储地址是多_____。
14. 设模式串 $T = \text{"abcaabca"}$ 则模式串的 next 函数值序列是_____。
15. 若 $A=30, B=4, C=6, D=2, E=3$ 。后缀表达式 " $A \ B \ C \ D \ / \ + \ E \ * \ -$ " 的值为_____。
16. 已知一无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{a, b, c, d, e\}$ $E=\{(a, b), (a, d), (a, c), (d, c), (b, e)\}$ 现用某一种图遍历方法从顶点 a 开始遍历图, 得到的序列为 abecd, 则采用的遍历方法是_____。
17. 若森林 F 有 10 条边, 20 个结点, 则 F 包含树的个数是_____。
18. 设有 6 个结点的无向图, 该图至少应有_____条边, 才能确保是一个连通图。
19. 某线性表用带头结点的循环单链表存储, 头指针为 head, 当 head 的后续结点的后续结点就是 head 时, 线性表长度可能是_____。
20. 一棵含有 n 个结点的 k 叉树, 可能达到的最大深度为_____, 最小深度为_____。

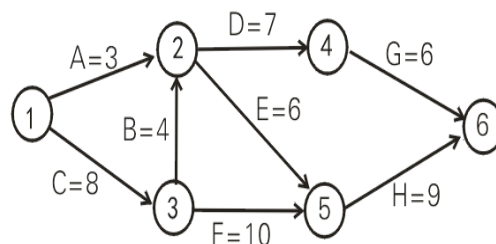
三、应用简答题（本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

21. 用于通信的某篇电文由 8 个字母 (a, b, c, d, e, f, g, h) 组成, 各字母在电文中出现的次数分别为: 7, 19, 12, 36, 32, 3, 21, 10:

- (1) 试为这 8 个字母设计哈夫曼编码。
- (2) 说明如何利用哈夫曼编码进行数据压缩。

22. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。求出:

- (1) 每个事件的最早发生时间和最迟发生时间。
- (2) 每个活动的最早开始时间和最迟开始时间。
- (3) 关键路径是什么?



23. 设哈希函数为: $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$, 其中 key 为关键字, mod 为取模运算, 试用关键字序列 {39, 25, 15, 54, 26, 24, 14, 21, 37, 38} 构造哈希表。

(1) 用链地址法处理冲突, 画出该哈希表的存储结构图, 假定每个记录的查找概率相等, 计算查找成功时的平均查找长度。

(2) 设表地址范围为 $0 \sim 13$, 用线性探测再散列法处理冲突, 画出该哈希表的存储结构图, 假定每个记录的查找概率相等, 计算查找成功时的平均查找长度。

四、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义, 不必重新定义。
- (3) 根据设计思想, 请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python 均可) 描述算法? 关键之处给出注释。
- (4) 若有必要, 请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。

24. 设有一组初始记录关键字序列 $(K_1, K_2, \dots, K_n)$, 要求设计一个算法能够在 $O(n)$ 的时间复杂度内将线性表划分成两部分, 其中左半部分的每个关键字均小于 K_i , 右半部分的每个关键字均大于等于 K_i 。

25. 设 A 和 B 是两个单链表, 其表中元素均递增有序。试写一算法将 A 和 B 归并成一个按元素值递减有序 (允许有相同值) 排列的单链表 C, 要求辅助空间为 $O(1)$ (即使用原表的结点空间)。

26. 对于一棵给定一个二叉树: 设计算法翻转整棵二叉树。即实现将二叉树中所有节点的左右孩子交换。